

4. Utiliser la conception standard des turbomachines et de la rotordynamique, sans aucun et en utilisant des roulements à billes standard pour soutenir le moteur principal.
5. Utiliser une tuyère d'échappement de forme convergente afin que l'écoulement soit toujours supersonique à l'échappement du moteur, sauf lorsque le moteur fonctionne en condition de blocage.

### 3. Procédure de conception du turboréacteur

Voici les étapes que nous avons suivies dans le développement du turboréacteur.

#### 3.1. Conception et analyse du cycle thermodynamique

Un simulateur de cycle de Brayton–Joule a été utilisé pour prédire les performances du cycle ; le simulateur a été mis en œuvre comme décrit en détail dans [6]. Dans le modèle thermodynamique, les hypothèses suivantes ont été faites :

- La pression et la température ambiantes de l'air sont respectivement de 288,15 K et 101.3 kPa.
- L'air se comporte comme un gaz semi-idéal avec des chaleurs spécifiques variables en fonction de la température.
- Le mélange carburant/air se comporte comme un gaz équivalent semi-idéal avec une enthalpie de formation et du rapport d'équivalence carburant/air [7].
- L'efficacité isentropique de l'admission est de  $\eta_s 0.97$ .
- L'efficacité isentropique du compresseur est de  $\eta_s 0.78$ .
- L'efficacité du brûleur est de 0,94.
- L'efficacité pneumatique de la chambre de combustion est de 0,9.
- L'efficacité isentropique de la turbine est de  $\eta_s 0.8$ .
- L'efficacité isentropique de la tuyère est de 0,98.
- La tuyère n'est pas étranglée.

Le carburant est supposé être du kérosène liquide pour usage résidentiel avec une valeur

En utilisant de telles hypothèses, une analyse paramétrique a été réalisée pour dériver le rapport de pression du cycle qui garantissait la poussée spécifique maximale du moteur de 300 N/kg. Un rapport de pression de 2,66 a été sélectionné et une température maximale du cycle de 1500 K a été adopté en conséquence. Correspondamment, pour la poussée de conception de 200 N au point de conception, le débit massique d'air est de 0,53 kg/s. Les autres paramètres pertinents du cycle sont rappelés dans Table 1.

#### 3.2. Conception du compresseur

Pour les petits moteurs à réaction compacts et légers, le choix d'un compresseur centrifuge à double étage (radial et désorientation) est obligatoire [8]. En utilisant les données du cycle, la roue et le diffuseur ont été conçus selon la procédure décrite par [8, 9]. Pour ce projet, nous avons décidé de concevoir une roue avec des aubes radiales, car ce type est plus facile à fabriquer. Bien connu qu'il n'est pas aussi optimal qu'une roue à aubes inclinées vers l'arrière [8, 10, 11], ce type de roue permet un rendement maximal et le fonctionnement en charge partielle.

La première étape consistait en un calcul unidimensionnel de la roue et du diffuseur, les données sont fournies par Aungier [13].

Tableau 1 Paramètres pertinents en fonctionnement à point fixe issus de l'analyse du cycle

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Poussée statique requise dans des conditions ISO | 200 N         |
| Température d'entrée de la turbine (TIT)         | 950 K         |
| Taux de compression                              | 2.66          |
| Pression de sortie du compresseur                | 262 kPa       |
| Température de sortie du compresseur             | 407 K         |
| Pression d'entrée de la turbine                  | 246 kPa       |
| Pression de sortie de la turbine                 | 137 kPa       |
| Température de sortie de la turbine              | 847 K         |
| Rapport carburant/air                            | 0.0137        |
| Poussée spécifique                               | 377 m/s       |
| Vitesse nominale                                 | 60 000 tr/min |
| Rendement thermique                              | 12%           |

Ensuite, un modèle tridimensionnel du compresseur a été mis en œuvre et simulé à l'aide d'Ansys CFX 10©), où une interface « stage » entre la roue et le diffuseur a été ajoutée [12], dont un extrait est rapporté dans Fig.1. Les simulations ont prédit les valeurs du rendement isentropique, qui étaient différentes de celles adoptées dans l'analyse du premier cycle. Une nouvelle simulation du cycle moteur a été réalisée et une refonte du compresseur a été effectuée. Cette procédure a été répétée jusqu'à ce que la convergence entre l'analyse du cycle et les simulations soit atteinte avec succès. Le compresseur finalement conçu (Figs. 2 et 3) comportait 10 aubes radiales (y compris 10 s des aubes de séparation pour améliorer la guidance du flux en fonction de la courbure de la roue), un diamètre extérieur de 129 mm, un diamètre d'entrée de 74 mm et une vitesse de rotation (60 000 tr/min) de 405 m/s. Le diffuseur en aval comporte 19 aubes radiales et 38 aubes tangentes, les dernières étant conçues pour fournir un flux d'air axial sans trop de tourbillon dans la chambre de combustion (la quantité de tourbillon doit être contenue dans la portion allant de la sortie de la roue à l'entrée du diffuseur, et ne pas introduire de pertes de pression excessives ici).

Les cartes prédites du compresseur sont illustrées dans Fig. 4.

La roue du compresseur a été obtenue à partir d'une seule pièce d'alliage d'aluminium en utilisant une machine à commande numérique à 5 axes. Le diffuseur a été construit également à partir d'une pièce de magnésium. Le carter du compresseur a finalement été obtenu à partir d'une pièce de magnésium.

Une entrée typique en forme de cloche a été utilisée dans ce moteur pour assurer un bon écoulement à l'entrée du compresseur, car la poussée statique doit être développée [14]. Le compresseur est composé de deux éléments distincts fabriqués en alliage d'aluminium. L'usinage du carter est extrêmement précis. De grands jeux de bout sont préjudiciables à la performance globale du compresseur, surtout avec de petits diamètres d'entrée. Les jeux de bout ont été maintenus à un minimum pratique pour le contrôle du déplacement radial et axial du rotor et l'alignement.

### 3.3. Conception de la chambre de combustion

Comme on pourrait s'y attendre, la conception de la chambre de combustion est une tâche difficile pour de petits moteurs à turbine à gaz, sa taille étant limitée par les problèmes de couplage fort entre la turbine, généralement des limitations constructives sur la longueur et le diamètre de l'arbre.